

## Проектное задание

# Закупка оборудования, ИТ-инфраструктура и организация рабочего пространства

Выберите реальную аудиторию, зону института, рабочее место или организацию. Проведите аудит, подтвердите выводы фотографиями, предложите улучшения, подготовьте смету и соберите собственный многостраничный HTML-проект для публикации на GitHub Pages.

## Итог работы

Финальный результат должен быть не набором общих советов, а проектным предложением, которое можно обсудить как реальное улучшение пространства.

### HTML-проект

#### Своя страница и подстраницы

Главная страница проекта, аудит объекта, закупка оборудования, эргономика/планировка, визуализации и личные выводы.

### Доказательства

#### Фото и наблюдения

Реальные фотографии выбранного места, описание проблем, подтверждение выводов и ограничения реализации.

### Реалистичность

#### Смета и этапы

Варианты без бюджета, с малым бюджетом и с закупкой оборудования, сроки, риски и ожидаемый эффект.

# 1. Паспорт проекта

## Название проекта

Модернизация аудитории 6248

## Тип объекта

Учебная аудитория



## Номер аудитории / название организации

6248

## Целевая аудитория

Студенты, преподаватели

## Почему выбранный объект не повторяет чужой проект

Многие аудитории в учебных заведениях до сих пор не оснащены компьютерной техникой, хотя преподавателям и студентам регулярно требуются цифровые инструменты для демонстрации материалов, видеосвязи, проверки работ или работы с документами. Анализ именно такой «пустой» аудитории позволяет выявить реальные потребности пользователей без привязки к существующему, часто неоптимальному оборудованию. Результаты исследования могут стать основой для первого оснащения аудитории — с нуля, без наследия старых решений.

Чем отличается от проектов других команд:

Большинство проектов анализируют уже оборудованные рабочие места (домашний ПК, офисный стол), где задача сводится к улучшению существующей конфигурации.

Наш проект рассматривает ситуацию, где техники нет вообще. Это принципиально иная задача: нужно не чинить и не модернизировать, а проектировать с нуля — подбирать форм-фактор, мониторы, способ размещения, бюджет, эргономику и перспективу расширения.

Такой подход даёт более чистый результат, не ограниченный предыдущими ошибками или устаревшим оборудованием.

Кроме того, предложенное решение может быть тиражировано на другие аналогичные аудитории, что важно с точки зрения организации закупок и стандартизации.

Ключевое отличие: Мы не оцениваем, что плохо работает, а проектируем рабочее пространство, где его пока нет, — с учётом реальных задач (демонстрация, видеосвязь, работа с документами, программирование) и долгосрочной эксплуатации.

## Цель улучшения

Оснастить аудиторию тем, чего сейчас нет:

компьютеры (системные блоки, мониторы, клавиатуры, мыши);

кулер для питьевой воды;

яркое освещение;

мусорные баки под каждым столом.

Что дадут улучшения подробно:

### 1. Компьютеры

В аудитории появляются компьютеры, которых раньше не было.

Студенты могут выполнять задания на месте, не принося свои ноутбуки.

Преподаватель показывает материал на экране, студенты повторяют или работают самостоятельно.

Компьютеры оснащены хорошим охлаждением (кулерами) — не перегреваются даже после долгой работы.

Вентиляторы работают тихо, не шумят и не отвлекают от занятий.

Загрузка системы и программ быстрая (благодаря SSD).

Мониторы расположены на комфортной высоте, клавиатура и мышь удобно лежат.

### 2. Питьевая вода

Установлен кулер для воды (холодная и горячая) в доступном месте.

Студенты и преподаватели могут пить воду прямо в аудитории, не выходя в коридор.

Не нужно носить бутылки с собой — вода всегда есть.

### 3. Яркое освещение

Заменены старые тусклые лампы на яркие светодиодные (LED).

Освещённость на столах не менее 500 люкс.

Глаза меньше устают, текст легче читать, студенты лучше концентрируются.

В аудитории не темно и не сумрачно — комфортно работать даже вечером.

#### 4. Мусорные баки

Под каждым столом стоит небольшая мусорная корзина (5–10 литров).

Студентам не нужно вставать и искать урну по всей аудитории.

Мусор не валяется на полу, в аудитории чисто и опрятно.

#### 5. Общий итог

Аудитория из пустого и тёмного помещения превращается в современное

комфортное пространство

## 2. Команда и обязанности

Работать можно индивидуально или командой до 3 человек. Даже в команде каждый участник должен оставить собственный вывод и показать личный вклад.

### Участник 1

#### ФИО

Зданович Валерия Владиславовна

#### Роль в проекте

Дизайн

#### Зона ответственности

Дизайн новых аудиторий

#### Личный вывод участника

В ходе работы мы переделывали кабинет, и я поняла, что даже небольшие изменения в планировке и зонировании сильно влияют на эргономику и удобство использования пространства. Важно не просто закупить новую мебель, а согласовать её расположение с реальными сценариями работы в

### Участник 2

#### ФИО

Павлова Анастасия Денисовна

#### Роль в проекте

Аудит

#### Зона ответственности

Провела аудит текущего состояния кабинета: оценила планировку, освещение

#### Личный вывод участника

В ходе переделки кабинета я на практике убедилась, что без предварительного аудита невозможно грамотно спланировать закупку и дизайн. Анализ «как есть» показал скрытые проблемы: недостаток розеток, неудачное зонирование и неучтённые сценарии работы преподавателя. Аудит превратил абстрактное желание «переделать кабинет» в конкретный

### 3. Универсальный стандарт анализа

Используйте эту логику как единый стандарт подбора решений для любой организации: сначала задачи и пользователи, затем пространство, техника, сеть, безопасность, эксплуатация и бюджет.

**1**

#### Сценарии работы

Кто пользуется пространством, сколько людей одновременно, какие задачи выполняются, какая нагрузка на технику и сеть.

**2**

#### Текущее состояние

Что уже есть: мебель, компьютеры, периферия, розетки, свет, вентиляция, сеть, серверный шкаф или слаботочный узел.

**3**

#### Требования

Минимальный, рекомендуемый и перспективный уровень оборудования, эргономики, безопасности и обслуживания.

**4**

#### Варианты решения

Без бюджета, малый бюджет, базовая закупка, расширенная закупка. Для каждого варианта нужны эффект и ограничения.

**5**

#### Смета и жизненный цикл

Цена покупки, расходники, обслуживание, срок службы, возможность модернизации, риски простоя и итоговая стоимость владения.

**6**

#### Защита проекта

Почему именно это решение подходит выбранной аудитории, какие доказательства собраны и как проект можно реализовать по этапам.



## 4. Полевой аудит и реальные фотографии

Посетите выбранное место лично. Добавьте фотографии текущего состояния, подписи и выводы. Файлы не сохраняются внутри страницы автоматически, поэтому для публикации положите изображения в папку images и укажите относительные пути.

### Фото текущего состояния 1



### Путь к файлу для публикации

images/auditory-before-1.jpg

### Подпись

Аудитория 6248

### Вывод по фото

Недостаточная освещенность кабинет, нет компьютеров для работы, так не хватает кулера с водой, с мусорных ведер для полного удобства

## 5. Проект закупки оборудования

Подбирайте оборудование под задачи пользователей, а не просто по максимальным характеристикам. Каждая позиция должна иметь назначение, краткое обоснование и ориентировочную цену.

### Позиция закупки 1

#### Оборудование

Мониторы

#### Характеристики

Диагональ 24" (IPS-матрица) Разрешение 1920×1080 Частота обновления 75

#### Приоритет

Обязательная



#### Количество

30

#### Ориентировочная цена

10 тыс за единицу

#### Обоснование

При переделке кабинета выявлена необходимость в организации рабочих мест для групповой работы и демонстрации материалов.  
Для этого необходимо закупить мониторы для более удобной и продуктивной работы студентов.



### Позиция закупки 2

#### Оборудование

Кулер для воды

#### Характеристики

Тип: настольный (экономит место) или напольный с компрессором (холодная,

Приоритет

Рекомендуемая

Количество

1 шт

Ориентировочная цена

8000 тыс. руб

Обоснование

При переделке кабинета выявлено отсутствие зоны гигиены и доступа к питьевой воде. Преподаватели и студенты вынуждены покидать аудиторию, что снижает эффективность занятий. Кулер решает проблему обезвоживания и перерывов. Выбран настольный/напольный тип без сантехники — не требует переплаты за монтаж и согласований. Одна точка на кабинет — достаточно для группы до 30 человек. Без компрессора (только холодная вода) — ещё дешевле, но рекомендована модель с двумя

Позиция закупки 3

Оборудование

Мусорные ведра

Характеристики

Объём: 10–12 литров (оптимально для офисных/учебных аудиторий) Матери

Приоритет

Желательная

Количество

3

Ориентировочная цена

200-300 руб за единицу

**Обоснование**

При переделке кабинета обнаружено отсутствие системных мест для сбора мелкого мусора (бумага, упаковки, салфетки). Без вёдер мусор скапливается на столах и полу — нарушает эргономику и гигиену. Объём 10–12 л достаточен для одного рабочего дня без переполнения. Пластик вместо металла — дешевле, легче, не бьётся. Педаль не обязательна, чтобы снизить цену. Количество: одно ведро у преподавательской зоны + одно у входа + одно у зоны групповой работы. 15 штук — это переплата и избыток, достаточно 2–3 на кабинет.

**Позиция закупки 4**

**Оборудование**

Лампы

**Характеристики**

Тип: LED-панели 600×600 мм или подвесные линейные светильники Мощнос

**Приоритет**

Обязательная



**Количество**

12

**Ориентировочная цена**

8000 за ед

**Обоснование**

При переделке кабинета аудит показал хроническую нехватку света — старые люминесцентные лампы тусклые, мерцают, дают тени. Для учебной аудитории площадью  $\approx 50\text{--}60\text{ м}^2$  требуется не менее 500 люкс на рабочей поверхности. 12 мощных LED-панелей по 5000 люмен каждая дают суммарно 60 000 люмен — этого достаточно для равномерной заливки светом всего кабинета без «тёмных углов».

Почему не переплата:

Более дешёвые лампы (2000–3000 руб.) имеют меньший ресурс (часто < 20 000 часов), худшую пульсацию (утомляет зрение) и через год заметно теряют яркость.

12 штук — не «избыток», а норма для мощного освещения без зон с тенями (например, 3 ряда по 4 лампы).

Окупаются за счёт низкого энергопотребления (всего  $12 \times 55\text{ Вт} = 660\text{ Вт}$  против 1800 Вт у старых люминесцентных).

## Решения без бюджета или с минимальными затратами

Кабельная организация — собрать провода от временной техники в пучки липучками, закрепить под столами, чтобы никто не спотыкался.

Режим проветривания — установить график проветривания на переменах (по 5–7 минут), чтобы в аудитории был свежий воздух.

Настройка высоты монитора — подложить под мониторы подставки из книг или коробок, чтобы экран был на уровне глаз.

Расписание разминок — ввести 2-минутные паузы для разминки шеи, плеч и запястий каждые 45 минут.

Временная подставка для ног — использовать невысокие коробки или стопки книг как подставку для ног.

## Решения с закупкой

Компьютеры (30 шт.) — системные блоки + мониторы + клавиатуры + мыши. Оснастить аудиторию техникой, которой сейчас нет.

Кулер для воды (1 шт.) — чтобы студенты и преподаватели могли пить воду прямо в аудитории.

Яркое освещение (12 светодиодных ламп) — заменить старый тусклый свет, сделать освещённость не менее 500 люкс на столах.

Мусорные корзины (30 шт.) — поставить под каждым столом, чтобы мусор не валялся на полу.

## Итоговая логика бюджета и стоимости владения

Примерная стоимость всего проекта — около 1 290 000 рублей.

В эту сумму входит: 30 компьютеров (системный блок + монитор + клавиатура + мышь) — примерно 35 000 рублей за один комплект, итого 1 050 000 рублей. Один кулер для воды — около 7 000 рублей. 12 светодиодных ламп — примерно по 2 000 рублей каждая, всего 24 000 рублей. 30 мусорных корзин — около 300 рублей за штуку, всего 9 000 рублей. Также нужны ИБП для защиты техники — 30 штук по 5 000 рублей, всего 150 000 рублей. Плюс сетевое оборудование (коммутатор, розетки, кабели) — примерно 50 000 рублей.

### Срок службы

Компьютеры прослужат 5–7 лет при правильной эксплуатации и регулярной чистке от пыли. Светодиодные лампы — 5–10 лет (до 50 000 часов работы). Кулер для воды — 5–8 лет. Мусорные корзины — 10 лет и больше. ИБП — 3–5 лет, но можно менять только аккумулятор, а не весь блок.

### Обслуживание и расходники

Раз в полгода нужно чистить компьютеры от пыли (продувать кулеры и радиаторы). Раз в 2–3 года менять термопасту на процессорах. Для кулера — покупать новые бутылки с водой (19 литров) примерно за 300–400 рублей за штуку. Для ИБП — менять аккумуляторы каждые 2–3 года (около 1500 рублей за штуку). Лампы и мусорные корзины расходников не требуют.

### Модернизация

Компьютеры собраны на стандартных комплектующих — при необходимости можно добавить оперативную память (с 8 до 16 или 32 ГБ), заменить HDD на SSD большего объёма, поставить более мощную видеокарту. Корпуса легко открываются для замены деталей.

### Риски простоя

Скачки напряжения могут вывести технику из строя — поэтому установлены ИБП на каждый компьютер. Они защищают от перепадов и дают время

## 6. Эргономика, зоны отдыха и серверные узлы

### Рабочие места



Высота монитора — после установки компьютеров мониторы будут отрегулированы по высоте: верх экрана на уровне глаз или чуть ниже. Для низких мониторов используются подставки (в том числе импровизированные из коробок на первое время).

Расстояние до экрана — столы расположены так, что расстояние от глаз до монитора составляет 50–70 см, что считается комфортным для длительной работы.

Освещение — старые тусклые лампы заменяются на 12 ярких светодиодных (4000–5000 К, не менее 500 люкс на столах). Блики на экранах отсутствуют благодаря антибликовому покрытию мониторов и правильному расположению ламп.

Шум — компьютеры оснащены тихими кулерами (уровень шума не более 35 дБ на расстоянии 1 метра). Вентиляторы не отвлекают от занятий.

Кабели — все провода собраны в кабель-каналы или закреплены под столами липучками. Нет свисающих и путающихся кабелей, никто не спотыкается.

Доступ к розеткам — у каждого стола есть розетка (220 В) для подключения компьютера и зарядки личных устройств студентов (телефонов, ноутбуков).

Безопасные проходы — между рядами столов остаётся свободный проход шириной не менее 80 см, чтобы можно было спокойно пройти, не задевая кабели и не мешая работающим.

## **Зоны отдыха и восстановления**

Где студент может сделать паузу — в коридоре перед аудиторией есть несколько скамеек и подоконников, где можно посидеть на перемене.

Зарядка устройств — у каждого стола есть розетка, поэтому заряжать телефон или ноутбук можно прямо на рабочем месте, не уходя в другое помещение.

Посидеть без перегрузки — на переменах студенты могут выйти в коридор, где нет яркого света и постоянной работы за экраном — это даёт глазам отдохнуть.

Разминка — во время длительных занятий (каждые 45 минут) преподаватель объявляет 2-минутную паузу для разминки шеи, плеч и запястий. Упражнения можно делать прямо у стола.

Короткая работа вне аудитории — в коридоре есть несколько стульев и столиков, где студент может доработать задание или ответить на сообщения, не мешая остальным.

## Сеть и серверный узел

Сетевые розетки — у каждого стола установлена одна розетка 220 В для компьютера. Дополнительные розетки — вдоль стен для подключения переносного оборудования (проектор, ноутбук преподавателя).

Wi-Fi — в аудитории работает беспроводная сеть (точка доступа установлена в коридоре). Это позволяет студентам подключать свои ноутбуки и телефоны к интернету.

Коммутатор — установлен в закрытом шкафу в углу аудитории (или в технической комнате рядом). Коммутатор на 48 портов (с запасом) для подключения 30 компьютеров и дополнительного оборудования.

Шкаф — телекоммуникационный шкаф (напольный или настенный), закрывается на ключ. Внутри: коммутатор, роутер, ИБП, патч-панель.

Вентиляция — в шкафу есть вентиляционные отверстия или небольшой кулер для отвода тепла. Шкаф не стоит вплотную к стене — обеспечен приток воздуха.

ИБП — для серверного оборудования установлен отдельный источник бесперебойного питания (мощнее, чем для обычных ПК). Также каждый компьютер имеет свой небольшой ИБП для защиты от скачков напряжения.

Маркировка кабелей — каждый сетевой кабель подписан (например, «ПК-1», «ПК-2» и т.д.). Это упрощает поиск и замену при поломке.

Доступ только ответственным лицам — ключ от шкафа есть только у преподавателя и системного администратора. Студенты не имеют доступа к коммутатору и другому сетевому оборудованию.

## Безопасность и доступность

Все розетки заземлены и соответствуют нормам.

У каждого компьютера есть свой ИБП (источник бесперебойного питания) — он защищает от скачков напряжения и короткого замыкания.

Провода убраны в кабель-каналы или закреплены под столами — нет оголённых участков и пережатых кабелей.

Удлинители и тройники не используются (только стационарные розетки).

При монтаже проводки приглашается квалифицированный электрик.

На случай отключения электричества есть ИБП — они дают 5–10 минут, чтобы сохранить работу и выключить компьютеры правильно.

Проходы

Между рядами столов ширина прохода — не менее 80 см.

Между стенами и столами — не менее 60 см.

Никакие кабели не лежат на полу в проходах — все собраны под столами или в каналах.

Вход в аудиторию и выход свободные, ничем не заблокированы.

При эвакуации ничего не мешает быстро покинуть помещение.

Пожарная безопасность

В аудитории есть огнетушитель (порошковый или углекислотный — безопасен для электроники).

Установлены датчики дыма (если предусмотрено зданием).

Запасной выход (если есть) не заблокирован.

Компьютеры и ИБП расположены на расстоянии от легковоспламеняющихся предметов (шторы, бумага).

Вентиляционные отверстия в системных блоках и шкафу не перекрыты — техника не перегревается.

Первичные средства пожаротушения (огнетушитель, песок или кошма) находятся в доступном месте.

Устойчивость мебели

Стол�ы стоят ровно, не шатаются.

Под ножки столов при необходимости подложены подкладки, чтобы не качались.

Системные блоки стоят на подставках или на устойчивых полках под столом, а не на полу (чтобы не мешать ногам и не опрокинуться).

Мониторы устойчиво закреплены на подставках (или кронштейнах) — не падают от случайного касания.

Мусорные корзины маленькие и лёгкие, не создают препятствий.

Доступность для разных пользователей

Проходы достаточно широкие, чтобы мог пройти студент на коляске (или человек с костылями) — не менее 80–90 см.

Розетки расположены на доступной высоте (не слишком низко, не высоко).

Компьютером может пользоваться любой студент, независимо от роста (монитор регулируется по высоте или используется подставка).

Клавиатура и мышь стандартные — подходят для правшей и левшей (симметричные модели).

Для студентов в очках — антибликовые мониторы и яркий свет без мерцания снижают нагрузку на глаза.

При необходимости (если есть студенты с нарушением слуха) можно установить наушники или индукционную петлю (в рамках дополнительного оснащения).

## 7. AI-визуализации будущего пространства

Добавьте не менее 5 визуализаций. Для каждой укажите промпт, назначение изображения и что именно оно помогает доказать. Можно использовать ИИ-генератор, графический редактор или собственную схему.

### AI-визуализация 1



#### Путь к файлу для публикации

images/future-zone-1.jpg

#### Промпт или метод создания

На этом фото учебного кабинета добавь в угол стены, напольный кулер для воды компрессорного типа, белый, с синими и красными краниками, высота около 1 метра, бутылка 19 литров сверху, прозрачная вода внутри бутылки. Кулер должен выглядеть естественно, как будто он всегда там стоял. Освещение и тени от кулера должны соответствовать освещению в комнате. Не заменять существующие объекты, только добавить кулер.

#### Назначение визуализации

показать как будет выглядеть кулер для воды в кабинете

#### Что доказывает изображение

Изображение доказывает, что кулер для воды:

эргономично размещён (не мешает проходам, не блокирует выход, не перекрывает доску);

визуально интегрирован в пространство (цвет, размер, стиль соответствуют кабинету);

доступен для студентов и преподавателя без необходимости покидать аудиторию;

не создаёт хаоса — бутылка 19 л организованно расположена сверху, нет проводов и лишних деталей.

## AI-визуализация 2



### Путь к файлу для публикации

images/future-zone-1.jpg

### Промпт или метод создания



На этом фото учебного кабинета на потолке добавь 12 мощных светодиодных ламп, расположенных в 3 ряда по 4 штуки. Лампы — квадратные панели 600×600 мм, вровень с подвесным потолком, белая рамка, матовый рассеиватель, равномерно распределены по всей площади потолка. Лампы включены, дают яркий нейтрально-белый свет (4000K). Освещение на стенах и предметах должно соответствовать новому свету от ламп. Не меняй стены, окна, мебель — только добавь лампы на потолок и скорректируй освещение.

### Назначение визуализации

Показать какое будет освещение при новых лампах

### Что доказывает изображение

Изображение доказывает, что:

12 ламп, расположенных в 3 ряда по 4, дают равномерный свет без тёмных углов и бликов на доске/экранах;

уровень освещённости становится достаточным для учебной работы (чтение, письмо, работа за компьютером);

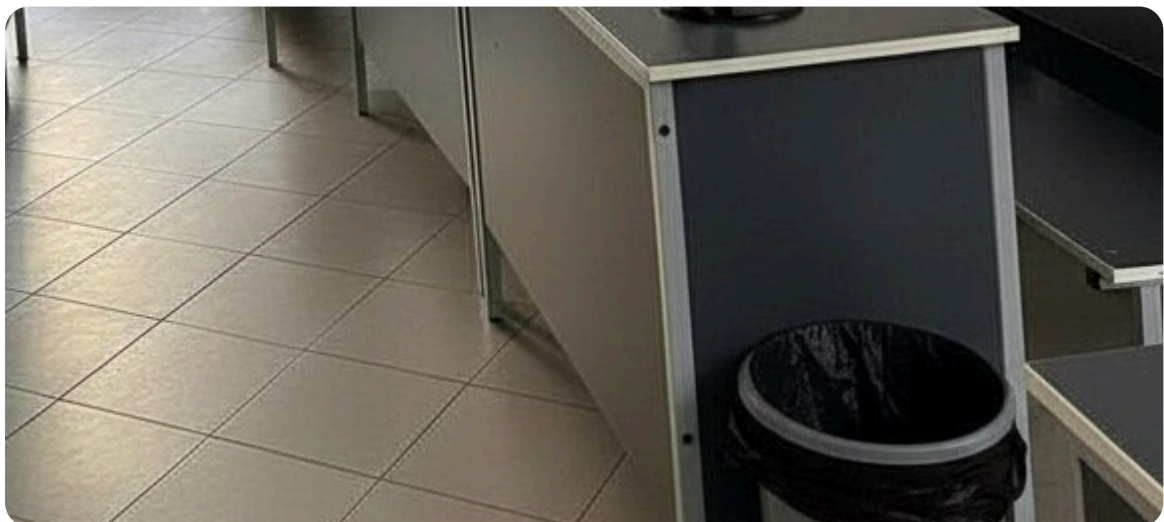
лампы не создают визуального шума — квадратные панели 600×600 мм аккуратно вписаны в подвесной потолок;

световая температура 4000K (нейтрально-белый) не утомляет глаза и не искажает цвета мебели/стен.

Какая проектная идея становится понятнее благодаря изображению:

Идея «правильного света как основы эргономики» — без качественного освещения любая переделка кабинета теряет смысл, а с новыми лампами пространство становится действительно комфортным и рабочим.

### AI-визуализация 3



### Путь к файлу для публикации

images/future-zone-1.jpg

## Промпт или метод создания

На этом фото учебного кабинета добавь пластиковое мусорное ведро объёмом 10–12 литров, цилиндрической формы, серого или белого цвета, без педали. Поставь ведро в угол рядом с дверью (или: у стены возле учительского стола, или: рядом с кулером). Внутри ведра — пустое или с небольшим количеством бумажного мусора. Ведро должно выглядеть естественно, стоять на полу, не перекрывать проход. Освещение и тени от ведра должны соответствовать освещению в комнате. Не убирай и не меняй существующие предметы.

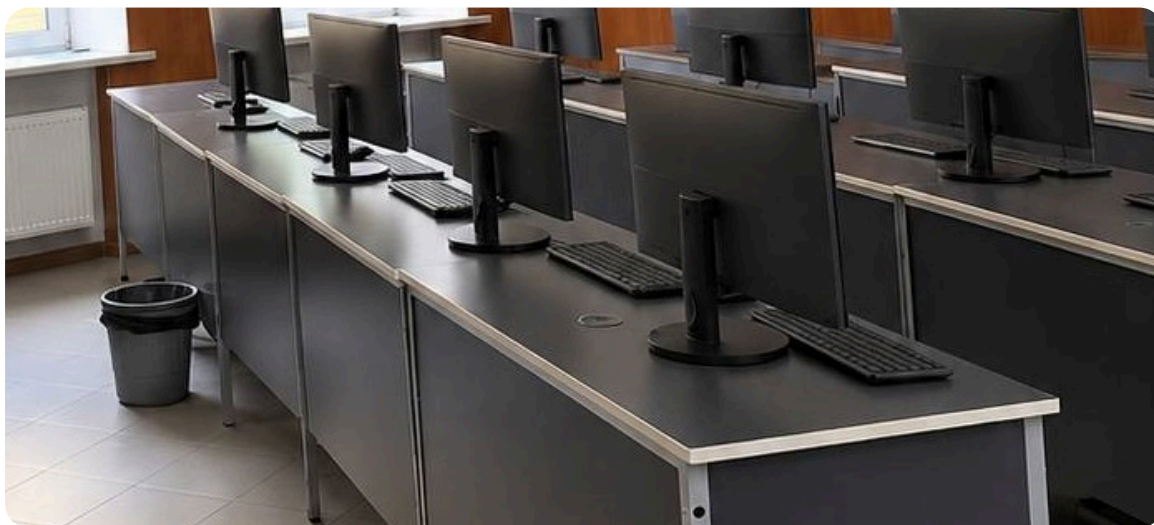
## Назначение визуализации

как будет выглядеть мусорное ведро в кабинете

## Что доказывает изображение

Идея «гигиены и порядка как части эргономики» — даже такой простой предмет, как мусорное ведро, должен быть продуманно размещён, чтобы пространство оставалось чистым, удобным и организованным без лишних усилий.

## AI-визуализация 4



## Путь к файлу для публикации

images/future-zone-1.jpg

### Промпт или метод создания

На этом фото учебного кабинета добавь 30 современных монитора на столы. Мониторы тонкие, 24 дюйма, чёрная матовая рамка, IPS-матрица, каждый стоит на подставке. Два монитора на учительском столе (основной для демонстрации и вспомогательный), два монитора на столах для групповой работы студентов. Мониторы включены, на экранах — нейтральный рабочий контент (например, текст или графики). Освещение и тени от мониторов соответствуют общему освещению кабинета. Не меняй стены, лампы на потолке, кулер, мусорные вёдра. Только добавь мониторы.

### Назначение визуализации

показать как будут выглядеть мониторы в кабинете

### Что доказывает изображение

Изображение доказывает, что:

мониторы эргономично размещены (два у преподавателя для управления и демонстрации, два в групповых зонах — для совместной работы студентов);

они не загромождают столы и не мешают письменной работе;

современный тонкий дизайн и чёрная рамка не отвлекают и не конфликтуют с интерьером;

мониторы органично вписаны в уже переделанное пространство (с новыми лампами, кулером, мусорными вёдрами).

Какая проектная идея становится понятнее благодаря изображению:

Идея «цифровой интеграции без потери эргономики» — техника (мониторы) не должна доминировать над пространством, а работать как естественная его часть, улучшая функциональность, но не разрушая комфорт.

## AI-визуализация 5



### Путь к файлу для публикации

images/future-zone-1.jpg

### Промпт или метод создания

Создай фотореалистичное изображение полностью переделанного современного учебного кабинета, где видны все выполненные улучшения:

1. Освещение: На потолке 12 мощных светодиодных панелей 600×600 мм, расположенных в 3 ряда по 4 штуки. Лампы включены, дают яркий равномерный нейтрально-белый свет (4000K), нет тёмных углов и бликов.

2. Кулер для воды: В правом углу кабинета стоит напольный кулер белого цвета с прозрачной бутылкой 19 литров сверху, синими и красными краниками.

3. Мусорные вёдра: Три пластиковых мусорных ведра объёмом 10–12 литров, серых с синим ободком, расположены: одно у двери, второе у учительского стола, третье рядом с кулером.

4. Мониторы: Четыре современных тонких монитора 24 дюйма, чёрная матовая рамка: два на учительском столе (основной + вспомогательный) и два на столах для групповой работы студентов. Мониторы включены, на экранах — рабочий контент.

Общие требования: В кабинете также есть ученические парты и стулья, доска на стене, Все предметы выглядят естественно, тени и освещение соответствуют источнику света (лампы на потолке + естественный свет из окон). Общий вид — от входа в кабинет, широкий угол, чтобы было видно всю комнату. Фотореализм, высокое разрешение, чистота, современная эргономика.

### Назначение визуализации

Полностью новый вид кабинета

### Что доказывает изображение

Изображение доказывает, что:

все изменения согласованы между собой — ни один объект не конфликтует с другим (лампы не бликуют на мониторах, кулер не мешает проходу, вёдра не загромождают пространство);

эргономика сохранена — свободные проходы, доступ ко всем зонам, рабочее освещение, чистота;

кабинет стал функциональнее — появились зона гигиены (кулер + ведро рядом), зона цифровой работы (мониторы), качественное освещение;

визуальный комфорт достигнут — нет хаоса, все объекты вписаны аккуратно, цветовая гамма нейтральная.

Какая проектная идея становится понятнее благодаря изображению:

Идея «целостной переделки кабинета» — не отдельные улучшения «по отдельности», а система, где освещение, мебель, техника и инфраструктура работают вместе, создавая комфортную, эргономичную и современную образовательную среду.



## 8. Обязательный чек-лист качества

Отмечайте пункты только после того, как они реально закрыты в вашей работе.  
Итоговый процент поможет понять, насколько проект готов к сдаче.

Закрыто пунктов

**28**

Всего пунктов

**28**

Готовность

**100%**

Статус

**Готово к защите**

### Объект и доказательства

- ☒ Выбран конкретный объект: аудитория, зона, рабочее место или организация.
- ☒ Объяснено, почему проект не повторяет работы других студентов.
- ☒ Есть реальные фотографии текущего состояния объекта.
- ☒ Проблемы подтверждаются наблюдениями, а не только личными ощущениями.

### Пользователи и сценарии

- ☒ Описана целевая аудитория и количество пользователей.
- ☒ Перечислены основные задачи, которые выполняются в пространстве.

- ✓ Показано, какие требования эти задачи создают к технике, мебели, свету и сети.
- ✓ Учтены ограничения помещения, расписания, бюджета или доступа.

### Аппаратное обеспечение

- ✓ Оборудование подобрано под задачи, а не по принципу максимальных характеристик.
- ✓ Для каждой позиции закупки указано назначение и обоснование.
- ✓ Есть ориентировочная стоимость и количество единиц.
- ✓ Учтены обслуживание, срок службы, модернизация и расходники.

### Эргономика и пространство

- ✓ Рассмотрены столы, кресла, посадка, высота экранов и освещение.
- ✓ Предложены улучшения без бюджета или с минимальными затратами.
- ✓ Продумана зона отдыха, восстановления или короткой самостоятельной работы.
- ✓ Решения не ухудшают проходы, безопасность и доступность пространства.

### Сеть, серверный узел и безопасность

- ✓ Оценены Wi-Fi, сетевые розетки, кабели и потребность в коммутаторе.
- ✓ Если уместно, описан серверный шкаф, ИБП, вентиляция и ограничение доступа.
- ✓ Учтены электробезопасность, нагрузка на розетки и кабельная организация.
- ✓ Показаны риски простоя, перегрева, повреждения или несанкционированного доступа.

### Визуализация и публикация

- ✓ Добавлено не менее 5 визуализаций будущего пространства.

- ✓ Для каждой визуализации указан промпт или метод создания.
- ✓ Итоговый проект оформлен как многостраничный HTML-сайт.
- ✓ Сайт опубликован в публичном репозитории через GitHub Pages.

### Командная работа и выводы

- ✓ Указаны участники команды и обязанности каждого.
- ✓ Каждый участник написал собственный вывод о проделанном исследовании.
- ✓ Команда показала, какие решения можно реализовать сейчас, а какие требуют бюджета.
- ✓ Итоговый вывод связывает аудит, смету, эргономику, инфраструктуру и эффект.

## 9. Структура итогового HTML-сайта

Итоговая работа должна быть многостраничной. Главная страница проекта связывает все подстраницы и ведёт преподавателя по логике исследования.

### Обязательные страницы

- **index.html** - входная страница проекта и краткое резюме;
- **audit.html** - фотофиксация, проблемы и результаты чек-листов;
- **equipment.html** - закупка, смета, обоснование оборудования;
- **ergonomics.html** - планировка, рабочие места, зона отдыха, серверный узел;
- **visuals.html** - минимум 5 AI-визуализаций с промптами;
- **reflection.html** - личные выводы участников и вклад команды.

### Что нельзя сдавать

- текст без фотографий выбранного места;
- универсальные советы без привязки к аудитории или организации;
- картинки без объяснения, какую проблему они решают;
- смету без обоснования выбора оборудования;
- командную работу без личных выводов каждого участника.

**Важно:** тема программного обеспечения будет отдельным заключительным этапом курса. В этой работе можно кратко отметить потребности в ПО, но основной фокус должен быть на аппаратном обеспечении, пространстве, эргономике, сети и реалистичности внедрения.

## 10. Итоговые выводы

### Общий вывод по проекту

Освещение (12 мощных LED-панелей) — самый значимый эффект. Без качественного света теряется смысл всех остальных улучшений. Новые лампы устраняют тени, мерцание и неравномерность, снижают усталость глаз и повышают концентрацию.

Мониторы (30шт.) — цифровая интеграция позволяет преподавателю гибко управлять контентом, а студентам — работать в малых группах с визуальными материалами, не толпясь у одного экрана.

Кулер для воды — решает бытовую проблему доступности питьевой воды, сокращает отвлечения и выходы из кабинета.

Мусорные вёдра (3 шт.) — простой, но важный элемент поддержания порядка. Стихийный мусор уходит, чистота становится системной, а не ситуативной. Какие ограничения остаются:

Электрическая сеть — добавление 12 ламп (660 Вт) и 4 мониторов ( $\approx 200$  Вт) требует проверки проводки и автоматов. Возможна необходимость дополнительной разводки или замены розеток.

Бюджет — общая стоимость закупок составляет  $\approx 130\,000 - 150\,000$  руб. (лампы  $12 \times 8000 = 96\,000$  руб. + мониторы  $4 \times 10000 = 40\,000$  руб. + кулер 8000 руб. + вёдра  $3 \times 250 = 750$  руб.). Для бюджетного учреждения это может потребовать согласования или поиска субсидии.

Пространство — при очень маленькой площади кабинета ( $< 30\text{ м}^2$ ) размещение 4 мониторов и кулера может быть затруднительно без потери эргономики.

Почему проект можно считать реалистичным:

Все закупки — серийные, некастомные, легко доступны на рынке (LED-панели, офисные мониторы, кулеры, пластиковые вёдра).

Монтаж ламп (замена старых светильников на новые панели  $600 \times 600$  мм) — типовая процедура для электромонтажной бригады, не требует перестройки потолка.

Мебель не меняется — мониторы ставятся на существующие столы, кулер и вёдра размещаются в свободных углах. Проект не требует ремонта стен, пола или перепланировки.

Поэтапность (см. ниже) позволяет начать с самых быстрых и дешёвых действий, а крупные закупки растянуть по времени или согласовать отдельно.

## План внедрения по этапам

На этом этапе нужно расставить мусорные вёдра в трёх зонах: у двери, у учительского стола и у места, где в будущем будет стоять кулер. Это сразу снизит количество мусора на столах и полу.

Затем определить точные места для кулера и мониторов с учётом розеток и проходов. Участник аудита вместе с дизайнером готовят схемы размещения.

После этого вызвать электрика на один час, чтобы проверить состояние розеток и нагрузку на электрическую сеть. Нужно прикинуть, выдержит ли проводка дополнительные 860 Вт от новых ламп и мониторов. Электрик даст заключение: нужна ли замена проводки или автоматов.

Этап 2. Закупка (1–2 недели, бюджет около 145 000 рублей)

Позиции для закупки с приоритетами:

Обязательная закупка — 12 светодиодных панелей 600×600 мм мощностью 50–60 Вт с цветовой температурой 4000K (нейтральный белый).

Ориентировочная цена — 96 000 рублей. Способ закупки — тендер или коммерческие предложения от трёх поставщиков.

Также обязательная закупка — 4 монитора диагональю 24 дюйма с IPS-матрицей, частотой 75 Гц и разъёмом HDMI. Ориентировочная цена — 40 000 рублей. Закупать можно через офисный магазин или маркетплейс.

Рекомендуемая закупка — один напольный кулер для воды с бутылкой 19 литров. Цена около 8 000 рублей. Лучше заказать на маркетплейсе с доставкой.

Желательная закупка — три пластиковых мусорных ведра объёмом 10–12 литров. Цена около 750 рублей. Их можно купить в хозяйственном магазине сразу на первом этапе.

Этап 3. Монтаж и перестановка (1–3 дня)

Сначала электрик демонтирует старые люминесцентные светильники — это займёт около половины дня. Работа требует отключения электричества.

Затем электрик устанавливает 12 новых LED-панелей в потолок. Если штатное место под светильники имеет размер 600×600 мм, монтаж займёт от половины до одного дня.



После этого участники проекта расставляют мониторы: два на стол преподавателя и два на столы для групповой работы студентов. Важно проверить углы обзора и отсутствие бликов от окон. Это занимает около часа.

Далее преподаватель или техническая поддержка подключают мониторы к системному блоку или ноутбукам и настраивают режим дублирования или расширения экранов — ещё около часа.

Затем преподаватель вместе с участником аудита устанавливает кулер в выбранном месте: поставить, подключить к розетке, установить бутылку. Это занимает 30 минут.

И наконец, финальное размещение мусорных вёдер с корректировкой при необходимости — 15 минут.

#### Этап 4. Проверка результата (1 день)

Участник аудита проверяет освещённость с помощью люксметра или мобильного приложения. Критерий успеха — более 500 люкс на рабочих столах.

Преподаватель вместе с участником-дизайнером проверяет отсутствие бликов на мониторах при разном освещении (утро, день, вечер).

Преподаватель и студенты оценивают доступность кулера и вёдер — не мешают ли они проходам, удобно ли ими пользоваться.

Электрик проверяет электробезопасность: включаются все лампы, мониторы, кулер и старое оборудование одновременно. Автомат не должен выбивать, провода не должны греться.

#### Этап 5. Обслуживание (регулярно)

Технический персонал или преподаватель протирает LED-панели от пыли один раз в три месяца.

Преподаватель или ответственный студент меняет бутылку 19 литров у кулера по мере опустошения — примерно раз в одну-две недели.

дежурные студенты или уборщик выносят мусор из ведер ежедневно.

Техническая поддержка проверяет работу мониторов (кабели, питание, настройки) один раз в месяц.

Завхоз или электрик планово заменяет лампы при снижении яркости — **Хорошая защита проекта** соединяет реальные наблюдения, фотографии, примерно через 5 лет (50 000 часов работы), смету, ограничения помещения, потребности пользователей и понятный эффект от внедрения.

После заполнения перенесите материалы в собственные HTML-страницы, проверьте ссылки и опубликуйте проект через GitHub Pages.